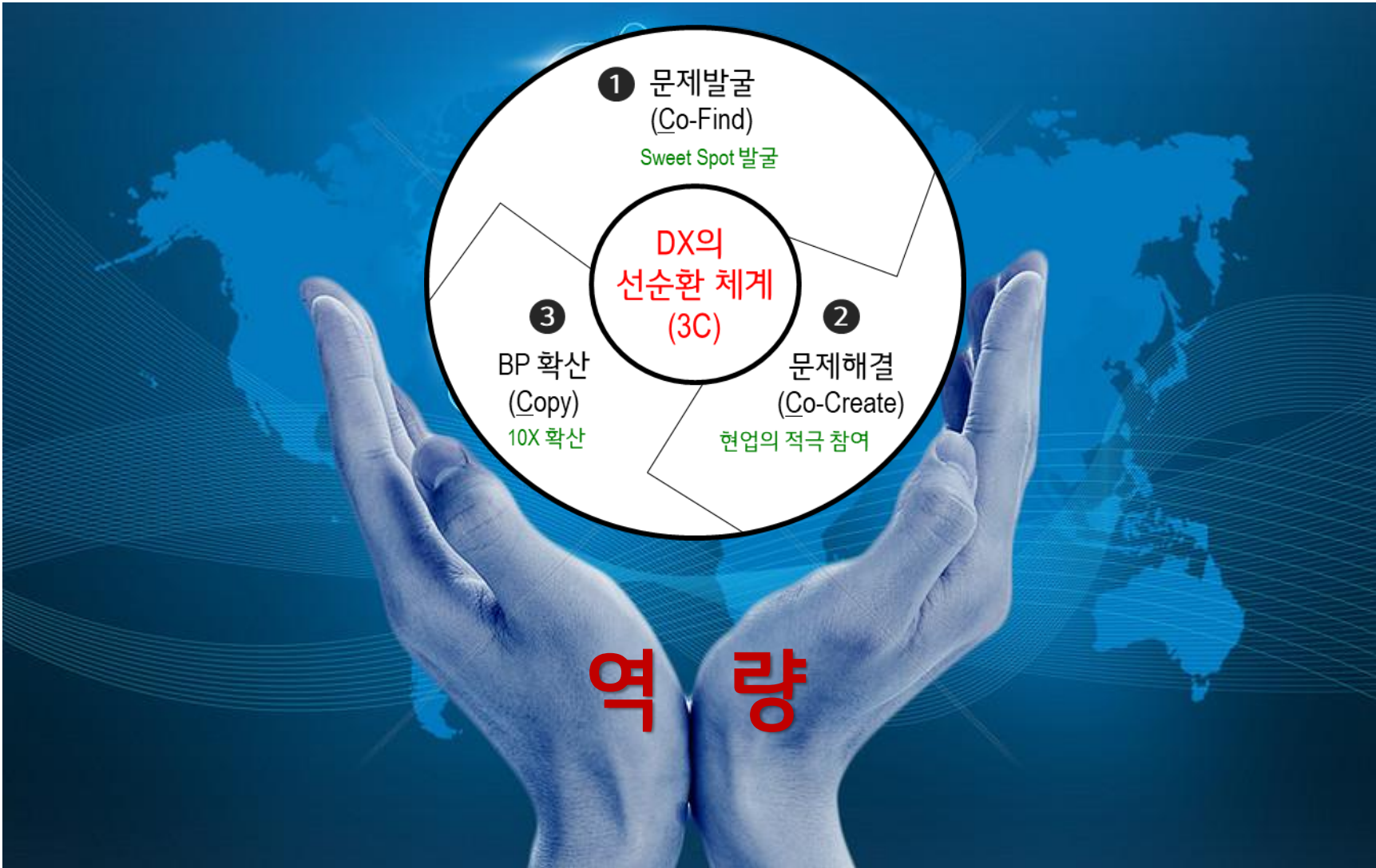


## DX 성숙도 모형

- DX 조직역량 관점에서 DX 성숙도 모형 검토
- DX 관련 주요 용어와 사례 확인





## 디지털 기술을 이해하고...

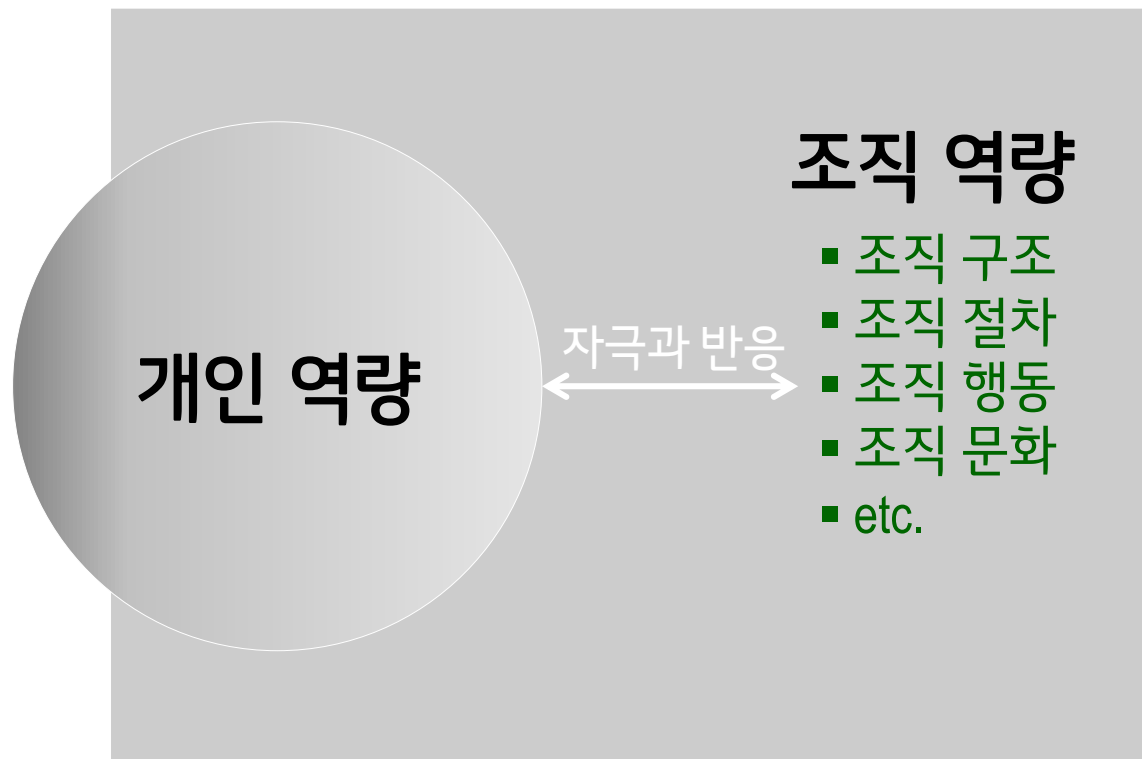
Big Data, AI 등

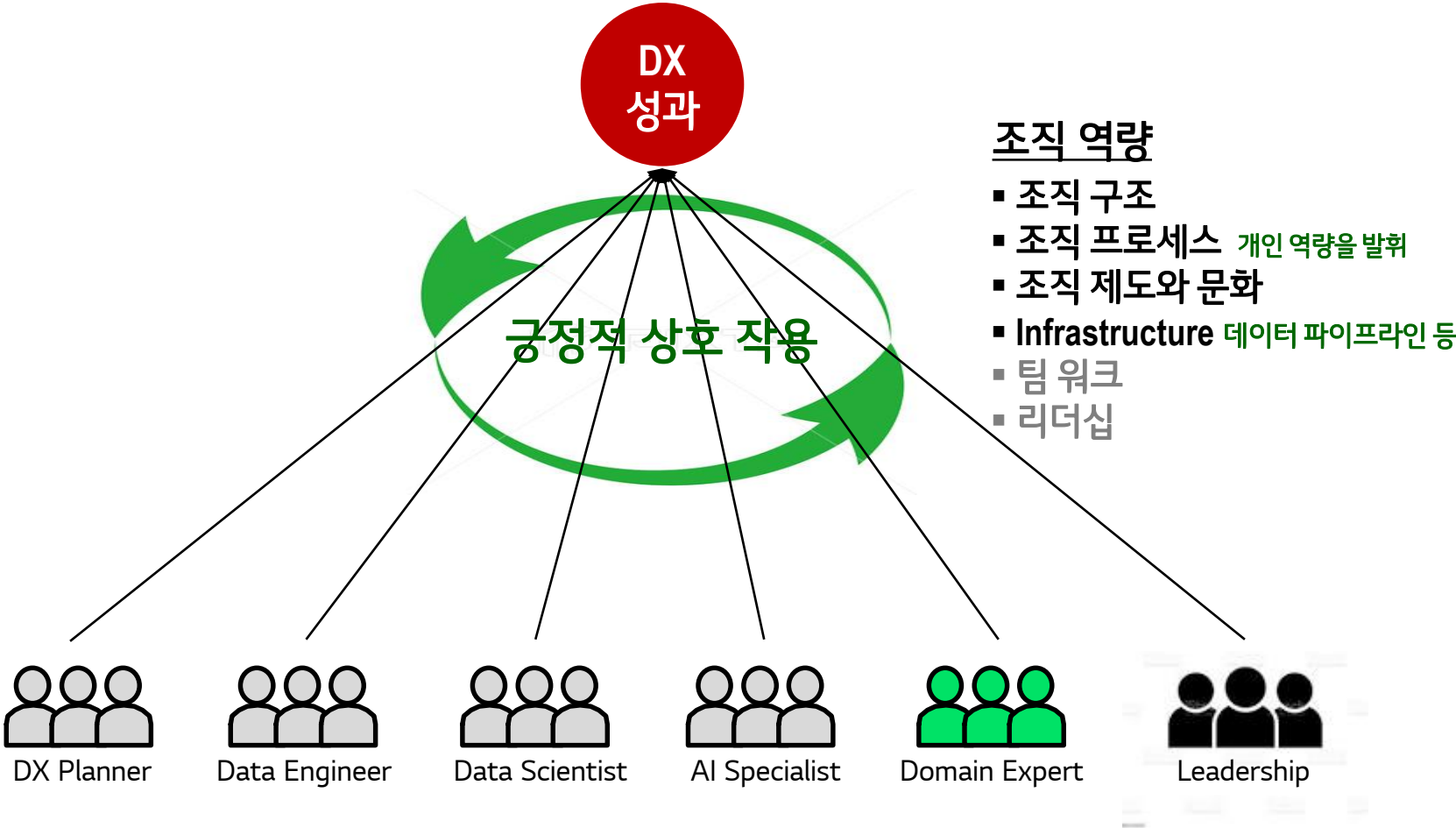
## 이를 업무에 적용하여...

DX Project 실행력 등

## 더 나은 성과를 창출한다.

1. 고객가치 혁신 : 가치있는 새로운 일
2. 운영 효율성 혁신 : 일하는 방법 혁신





DX 성숙도 모형 Maturity Model란,  
지속적인 디지털 변화의 과정에 체계적으로 적응하는 기업 역량을 평가/진단하기 위한 모형



- 심리학에서 성숙<sup>maturity</sup>이란 환경에 대응하는 능력을 말한다.  
즉, 성숙한 사람은 외부적인 요인에 의존하지도 않으며  
내적인 기복 없이 일정 수준의 만족할 수 있는 결과를 만들어 낼 수 있다.  
기업의 DX 성숙도 역시 같은 개념으로 볼 수 있다.
- 제안된 성숙도 모형은 매우 다양하다. 주요 특징은...
  1. 실제 기업에 적용하고 활용하기 위한 목적으로 개발되고 제안
  2. 성숙도 모형의 주요 내용은 다음 2가지를 포함한다.
    - IT와 데이터 분석 관련 기술적인 내용
    - 경제적인 측면에서 생산성이나 효율성 관련 요소
  3. 성숙도 발전단계의 4~6단계로 정의하며, 5 단계가 가장 많다.  
각 개별 단계를 진단하고 평가하기 위한 지표들이 계량적이거나  
객관적이거나보다는 서술적이며 질적이라 해석의 여지가 크다.
  4. 자체 진단용 모형이라기보다는 전문적인 역량과 기술을 지닌  
제3기관에 의한 외부 진단용 모형이 대부분이다.

1단계 : Digital Starter



Digital Starter

- 모호한 디지털 비전
- 사업부서와 IT부서는 상황 별 필요에 따라 디지털 과제를 수행하며 공동 프로젝트 이외의 협력은 이루어지지 않음
- 조직의 디지털 역량이 현저하게 부족

2단계 : Digital Literate



Digital Literate

- 디지털 전략의 필요성을 인식하고 있으며 디지털 역량확보를 위한 로드맵이 구상됨
- 프로세스 디지털화를 추진 중이며 사업부, 부서 단위에서 개별적인 디지털 과제를 수행

3단계 : Digital Performer



Digital Performer

- 높은 수준의 디지털 / Agile 문화보유
- 사업부서와 IT부서가 모든 영역에서 공동역량을 구축, 디지털 과제를 통합 관리하며 성공적으로 개발 / 상용화 하고 있음
- 혁신적(disruptive) 사업과제를 일부 출범

4단계 : Digital Leader



Digital Leader

- 디지털 전략이 혁신, 가치전달, 기술 및 운영 전반에 걸쳐 내재화 되어 있으며 주요 디지털 지표에서 경쟁사보다 우위에있음
- 디지털을 주요한 전사적 가치로 여기며 디지털 전략과 로드맵이 정의됨
- 디지털 과제는 확실한 부가가치 창출을 통해 기업전략 추진에 기여 중임

- ✓ 고객 접점에서 정보를 수집, 분석하여 **차별화된 고객 경험**을 제공  
(고객 여정 파악 위한 체제, 파악 수단의 다양성, 파악 정보의 Coverage 등)
  - 모든 단계에서 고객 정보를 수집하기 위해, 새로운 디지털 채널 개발
  - 고객 여정의 혁신적 재구축을 통해 차별화된 고객 경험을 제공함

# 고객 경험 여정(Customer Experience Journey)에서

모든 고객 접점에서 Data를 수집하고 분석하여...

차별화된 고객 가치(Customer Value)

- 멋진 고객 경험(Customer Experience, CX)
- 지속적인 고객 만족(Customer Satisfaction)
- 고객 충성(Customer Loyalty) : 팬덤

[예시]고객경험 여정



고객가치Customer Value = 인지된 고객 혜택Perceived Customer Benefits - 총 고객 비용Total Customer Cost



거래에 대한 인식에 근거한 상품의 유용성Utility를  
고객이 전반적으로 평가한 것.  
즉, 고객의 특성에 따라  
어떤 고객은 양, 다른 고객은 품질이나 성능을,  
또 다른 고객은 편리함이나 친밀감 등  
혜택을 느끼는 것이 상이함.

단지 금전적인 비용 뿐만 아니라  
혜택을 얻기 위해서 투입한 시간이나 노력 등의  
심리적 비용까지 포함하는 개념으로 확대됨.

고객가치의 전체적인 모습을 유용성Utility이란 관점에서 유형화하여 설명하는 이론들이 여럿 있습니다.

경제적 가치economic value, 관계적/지원적 가치relational/support value, 기술적/핵심적 가치technical/core value로 구분

**경제적 가치**는 고객의 비용과 수익에 대한 평가를 의미합니다. 이때, 평가는 경쟁사와 비교합니다.  
그리고 수익은 주로 성과와 품질과 관련되며, 비용은 제품/서비스의 가격이나 금전적 지출과 관련됩니다.  
그리고 품질에는 기업이나 브랜드의 평판까지도 포함합니다.  
즉, 고객은 가성비는 물론이고 심리적 비용까지 고려하여 경쟁사와 비교함으로써, 경제적 가치를 평가하는 것입니다.  
**관계적/지원적 가치**는 기업과 고객 사이의 사회적 유대에 관한 것입니다.  
즉, 거래를 효과적으로 할 수 있는 방법을 찾기 위해 의사소통하고 상호 접촉하는 과정을 포함합니다.  
**기술적/핵심적 가치**는 기업의 기술력과 전문적 수행능력을 의미합니다.

①경제적 가치 ②기능적 가치 ③사회적 가치 ④정서적 가치emotional value

**정서적 가치**는 고객이 상품이나 서비스의 소비활동을 통해 얻게 되는 감정 상태의 유용성utility을 의미합니다.  
경험이나, 재미 또한 미학적인 즐거움 등이 해당됩니다.  
**사회적 가치**는 제품의 능력으로부터 사회적 자아개념을 이끌어내는 유용성을 의미합니다.  
사회적 가치는 그 서비스를 사용하는 사회적 사용자 집단이나 사회적 이미지, 동일시, 사회적 자기개념,  
사회 구성원으로서의 개성을 표출하는 것 등과 관련이 있습니다.





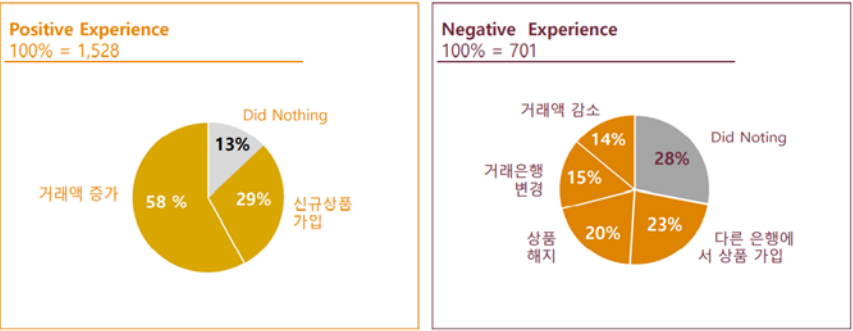
고객경험CX, Customer Experience

: 고객이 되기 이전 단계인 상품과 서비스의 인지부터 사용 및 폐기 단계를 포함하는  
고객 여정Customer Journey의 모든 단계에서 인지적, 정서적, 감각적, 행동적 고객 반응의 총체.

1. CX는 경쟁의 새로운 전장

“고객은 감정적으로 소비를 하고,  
이성적으로 정당화 한다.”

- CX를 개선하기 위해 노력한 기업의 84%가 수익 증대를 실현
- 긍정적 경험과 부정적 경험이 효과에 대한 인식



2. CRM Customer Relationship Management의 한계

- CRM은 고객 여정의 제반 단계에서  
고객의 기대를 얼마나 충족시켰는지를 관리하고 개선.  
특히, ①제품 품질 ③고객 서비스 ③고객의 소리에 집중
- 저장된 DB를 기반으로 고객 정보와 행동 패턴을 분석하여  
광고와 마케팅이 시작. 이를 돕는 SW 제품이 출시되었으며,  
고객만족경영Customer Satisfaction Management라는 이름으로 실행
- CRM의 주요 한계는...  
(1) Win-Win이 아닌 기업 수익 중심의 추구로 단기적 고객 관계  
(2) 매출 중심의 Data로서 고객의 총체적 행동 파악 미흡  
(3) IT System (CRM Package) 중심의 활동으로 전략
- ☞ 80%의 기업들은 경쟁사보다 차별화되고 우수한 제품과 서비스를 고객에게 제공한다고도 생각하고 있으나  
고객은 불과 8%만이 경쟁사보다 차별화되고 우수한 제품을 제공한다고 응답

고객경험CX, Customer Experience

: 고객이 직접 혹은 간접적으로 접한 기업 활동으로부터 느끼는 개인적이고 주관적인 감정

고객의 직접 경험 뿐만 아니라,  
가족, 친구 등에 의한 간접 경험의 영향에도 관심

CRM이 고객의 이성적 행동에 초점을 맞추었다면,  
CEM은 고객의 감정에 중점을 두어 장기적 고객 관계 추구

고객 경험 관리의 중점 영역

- 제품Product이 여전히 첫 번째로 중요.  
다만 CRM에서는 제품 품질에 큰 관심을 기울였다면  
CEM에서는 제품 기능의 고객별 적합성에 관심.
- 커뮤니케이션은 광고나, 브랜드, 마케팅, 지속적인 상호작용을 통해  
고객의 마음 속에 기업의 이미지가 어떻게 형성되는가에 관한 것.
- 커뮤니케이션 채널 : 플랫폼, 웹사이트, 전화, 대면 등  
다양한 커뮤니케이션 채널을 통해 비즈니스에  
얼마나 쉽게 접근할 수 있는가에 관한 것.
- 프로세스 : 고객이 구매 여정을 얼마나 편리하게 이동할 수 있는지,  
그 절차는 얼마나 쉬운지, 직원에 의해 서비스가 얼마나 원활하게  
제공되고 있는지 등에 관한 것.
- 가격 Pricing은 얼마나 저렴한가에 관한 것 이라기 보다는  
가성비에 관한 것. 즉, 지불한 비용 대비 얻게 되는 제품의 성능이나  
서비스의 합리성에 관한 것

고객 경험 개선 절차

|   |                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 과제 탐색           | <ul style="list-style-type: none"><li>고객 유형 구분 : Micro-Segmentation</li><li>고객 경험 분해: 각 고객 유형 별 페르소나를 정의하고, 페르소나 별 고객 여정지도를 개발.<br/>고객의 모든 접촉점(Touch Point)를 파악하고,<br/>각 접촉점에서 고객의 경험을 확인</li></ul> |
| 2 | 과제 선정           | <ul style="list-style-type: none"><li>고객 중요도</li><li>고객 경험의 방향</li></ul>                                                                                                                            |
| 3 | 원인 분석과<br>대안 마련 | <ul style="list-style-type: none"><li>부정 경험의 원인 분석</li><li>좋은 경험의 설계</li></ul>                                                                                                                      |
| 4 | 개선 실행           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pilot</li><li>조정과 확장</li></ul>                                                                                                                                |
| 5 | 성과 관리           | <ul style="list-style-type: none"><li>고객 만족도 평가</li><li>통합된 변화 관리</li></ul>                                                                                                                         |

고객만족CS, Customer Satisfaction

: 상품과 서비스에 대한 고객의 기대와 실제 경험한 결과의 차이. 인지적 요소와 감성적 요소를 모두 포함

- 고객만족 = 거래특성적 만족 + 누적적 만족
- 거래 특성적 만족 : 특정한 상품거래, 사건, 서비스 접점 등 거래과정에서의 경험적 만족
  - 누적적 만족 : 과거, 현재, 미래의 실행에 대해 만족

① 품질(성능)의 기대 충족 → 고객만족 → 행동의도  
예전에는...높은 품질을 제공받으면, 더 만족하게 되고,  
더 우호적인 행동의도를 가질 것으로 판단 했습니다.  
이는 주로 고객이 받는 혜택benefit에 집중하는 관점입니다.

② 품질 → 고객가치 → 고객만족 → 행동의도  
고객이 받는 혜택만이 아니라  
그것을 얻기 위한 돈, 시간, 노력 등을 반영한 것입니다.  
여기에 심리적 요소 까지를 감안한  
고객가치에 더욱 큰 관심을 두고 있습니다.  
또한 마케팅 전략도 제품이나 거래 중심이 아니라  
고객중심으로 패러다임이 바뀌어야 한다고 강조합니다.

③ 품질 → 가치 → 만족 → 고객충성  
경쟁이 심화되고, 산업이 성숙기와 포화기로 진입하면서  
고객 충성도loyalty가 기업의 수익의 확보와 안정적 성장,  
그리고 경쟁력의 핵심 원천이라는 인식에서 고객 충성이 강조되었습니다.



고객감동Customer Surprise은 계속해서 진화하고 있는 고객CS의 마지막 단계

- 1단계 고객서비스(Customer Service): 고객에게 다양한 서비스를 제공
- 2단계 고객만족(Customer Satisfaction): 고객에게 기본서비스 외에 추가적인 서비스를 제공
- 3단계 고객감동(Customer Surprise): 고객이 만족에 멈추는 것이 아니라 감동적인 서비스에 깜짝 놀라게 만드는 단계.

.....위키백과

고객충성 Customer Loyalty = 기존 고객의 재구매 + 입 소문을 통한 신규 고객 유입

고객 이탈 방지, 곧 기존 고객의 유지가 고객충성의 기본 모습입니다.  
즉, 고객 충성이란 선호하는 상품이나 서비스를 향후에도 지속적으로 재구매하려는 의도나 행동을 말합니다.  
여기에는 몇 가지 조건을 내포하고 있습니다. '일정 기간'과 '두 번 이상의 구매'를 말합니다.  
또한, 경쟁사의 마케팅 노력에도 불구하고, 같은 브랜드 또는 같은 브랜드 묶음을 구매하고,  
주변 사람들에게 해당 브랜드를 추천하여 긍정적 입소문을 퍼트리기도 합니다.

1. 산업 포화기에 고객충성은 생존전략이다.

2. 관계품질relationship quality 확보가 필요

- 신규 고객의 유치가 기존고객 유지보다 6배의 비용이 더 들어간다.
- 5%의 고객 유지율이 늘어나면 25%~100%의 수익이 증가한다.



<품질>가치→만족> 뿐만 아니라,  
장기적이고도 관계 지향적인  
몰입commitment과 신뢰trust 구축 필요



고객충성도 측정 방법

- 1 설문조사에 의한 방법  
타당도 높은 설문 문항을 개발이 중요
1. 나는 LG전자의 제품을 계속 사용할 것이다.

2. 나는 전자제품에 대해서는 LG전자를 우선적으로 선택할 것이다.

3. 앞으로 LG전자의 다른 제품도 더 많이 이용할 것이다.

4. 주위 사람들에게 LG전자 제품을 긍정적으로 이야기한다.

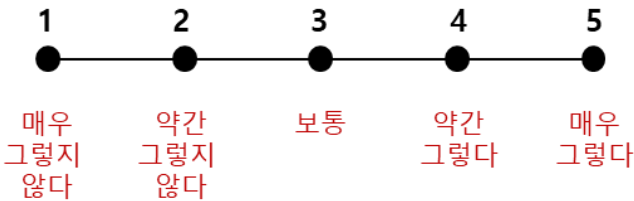
5. 주위 사람들에게 LG전자 제품의 좋은 점을 이야기한다.

6. LG전자 제품을 이용하는 주위 사람들에게 계속 사용하는 것을 지지한다.

7. 나는 주위 사람들에게 현재 LG전자 제품을 추천하고 싶다.

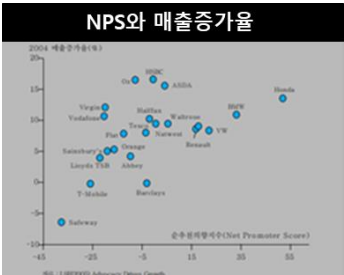
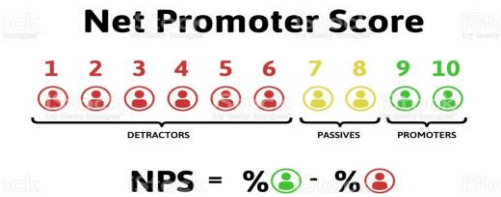
8. 나는 주위사람들이 LG전자 제품에 대해 물어오면 적극적으로 설명할 것이다.

9. 추가비용을 지불하게 되더라도 LG전자 제품을 구매할 용의가 있다.



- 2 NPS Net Promotor Score, 순수 고객 추천지수
- 회사, 제품 또는 서비스를 친구나 동료에게 추천할 가능성을 평가

NPS(%) = (추천자수 - 비추천자수)/(전체 응답수) \*100



- NPS의 장점
1. 간단하여 실행하기 쉽다는 것입니다.

2. 기업성장과의 연관성이 깊다는 것입니다.

3. 피드백의 적시성을 들고 있습니다.

- NPS 적용의 이슈
1. 모든 산업에 적용할 수 없다.  
독점적 산업, 공급자가 주도권을 가진 사업 분야,  
한번의 이벤트 성 사업 등에는 적용할 수 없다.

2. 척도의 문제 : 사람이 11단계로 나누어 생각할 수 있는가의 문제

3. 추천, 중립, 비추천의 기준 점수의 문제  
국가나 문화에 따라서, 기준 점수가 달라질 수 있다.

고객충성도 측정 방법

- 3 **반복구매율** Repeat purchase rate는  
내부 데이터로서 파악 가능한 고객충성도 지표입니다.  
계산식은 아래와 같이 매우 간단합니다.  
[반복 구매율 = 1년간 반복 구매 고객 수 / 1년간 총 고객 수]  
이 지표가 의미를 가지는 것은...  
Adobe의 미국 시장에 대한 조사에 의하면  
전체 수익의 40%가 반복 구매를 통해 얻는 것으로 나타났는데,  
이는 재구매율은 8%로 달성한 성과라고 합니다.  
유럽 시장에서도 역시 전체 수익의 38%가  
10%의 반복구매율을 통해 얻는 것으로 나타났다고 합니다.
- 4 **고객 평생 가치** Customer lifetime value (CLV)는  
전자 상거래에 대한 고객 충성도의 지표로 많이 사용한다고 합니다.  
이는 고객과의 관계 품질을 특히 고려한 것으로 보면 되겠습니다.  
고객 평생 가치를 계산하는 방법은 여러 가지가 있지만  
아래와 같은 간단한 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.  
CLV가 높을수록 충성도가 높은 것으로 판단합니다.

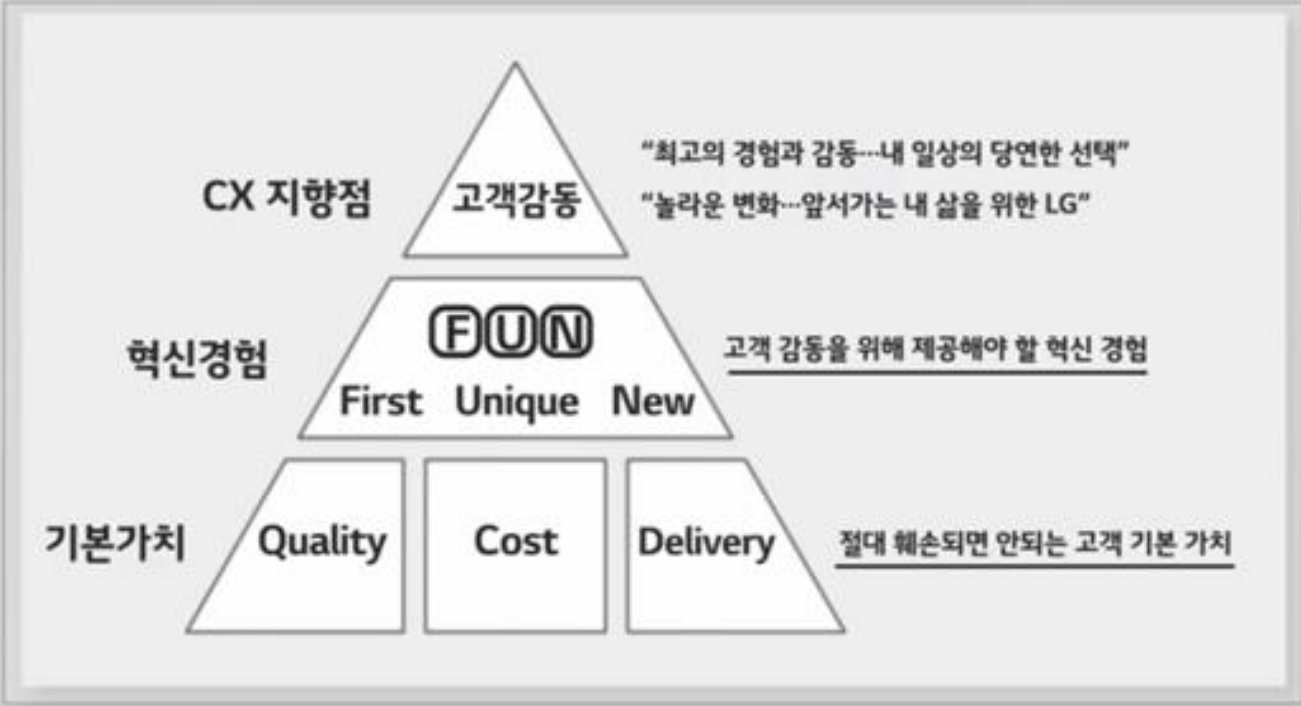
고객 평생 가치 = (고객 당 연간 수익\* 고객 유지 년수) - 고객획득 비용

- 5 **Upsell Ratio**  
= (제품을 한 종류 이상을 구매한 고객 수) / (제품 한 종류만 구매한 고객 수)  
이는 신제품 구매 시의 고객 충성도를 측정하고자 할 때 사용.  
일반적으로는 더 비싼 제품을 판매하는 Upselling과  
보완재 등을 추가 판매하는 Cross-selling은 다른 것이지만  
Upsell Ratio를 계산할 때에는 함께 포함시킨다고 합니다.
- 6 **고객 관여 점수** Customer Engagement Score  
사용빈도, 사용 수준, 서비스 사용 시간,  
핵심 기능 사용 빈도 등 다양한 변수를 조합하여  
자신에게 적합한 지표를 만들어서 사용합니다.  
이 지표는 전통 산업보다는 디지털 흔적이 남는  
온라인 사업에서 추적하기 용이합니다.  
또한 이 지표는 고객 개개인의 점수를 확인할 수 있으므로,  
고객 Segmentation의 기준으로 활용할 수도 있습니다.
- 7 **고객충성도 지수** Customer Loyalty Index (CLI)  
• 친구나 친지에게 추천하겠습니까?  
• 미래에 다시 구매하겠습니까?  
• 다른 제품도 사용해 보겠습니까?
- 위와 같은 질문으로 6점 척도로 고객의 응답을 구합니다.  
이때 1은 [확실히 예]를, 6은 [확실히 아니오]를 나타냅니다.  
그리고 이를 100점으로 환산합니다.  
즉, 1=100, 2=80, 3=60, 4=40, 5=20, 6=0  
그리고 모든 응답의 평균 점수를 취하여 CLI를 계산합니다.



고객 경험 혁신

CX 체계도

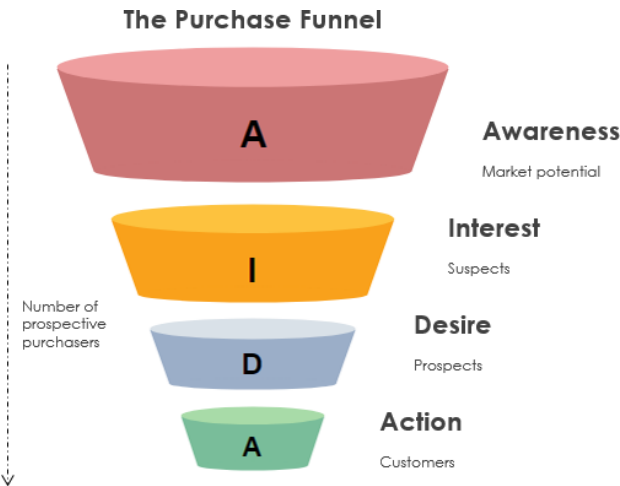


고객 감동을 위해 제공해야 할 혁신 경험은



고객 여정 Customer Journey이란, 고객이 되기 이전 단계인 상품과 서비스의 인지부터  
궁극적으로 고객 충성에까지 이르는 일련의 과정을 말합니다.

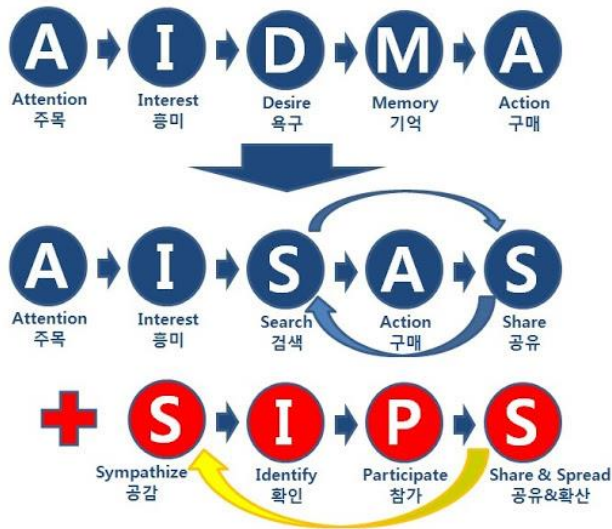
AIDA 모델은 가장 오래된 고객 여정에 관한 모델입니다.  
1898년 E.S 루이스 제시했다고 합니다.  
이는 공급이 수요를 초과하던 모델이므로 현재는 적합하지 않습니다.



AISAS 모델은 인터넷 시대와 더불어 제시된 모델입니다.  
Attention (인지) – Interest (흥미) – Search (검색) – Action(구매) - Share (공유)

인터넷을 통한 정보통신의 발달로 흥미를 지닌 고객들은 바로 검색을 통해  
구매 정보를 획득하고 구매를 결정합니다.  
그리고 구매 한 후에는 자신의 경험을 공유하기도 합니다.

어떤 상품에 흥미를 갖게 되면, 그 상품에 대해 포털 사이트의 후기,  
가격정보 등을 검색하는 모습을 쉽게 상상할 수 있습니다.  
또, 구매해서 상품을 써보고 난 후 그에 대해 블로그나 SNS에  
후기나 인증샷을 찍어 올리는 것도 일반적인 현상이 되었습니다.  
그리고, 이것이 순환을 통해 확장되는 것을 보여줍니다.





고객 여정 지도 Customer Journey Map 는 고객 여정을 시각화한 것을 말합니다.  
고객 경험은 고객 여정과 여정에서 발생하는 일련의 상호 작용 또는 접점으로 구성되어 있습니다.

- (1)고객 페르소나를 정의하고, 페르소나 별로 작성합니다.
- (2)각 고객 접점에서의 고객 만족도를 평가합니다.



페르소나(Persona)란, 고대 그리스 가면극에서 배우들이 사용했던 가면을 의미하며, 사람(Person), 성격(Personality)의 어원에 해당합니다.

고객 페르소나란, 어떤 제품 혹은 서비스를 사용할 만한 목표 인구 집단 안에 있는 다양한 사용자 유형들을 대표하는 "가상의 인물"



## Digital Channel과 Digital Footprint

고객과의 디지털 채널이 충분히 갖춰지면, 고객의 디지털 발자국을 통해 데이터를 확보할 수 있다.

### [예시] 디지털 발자국

- 디지털 채널 가입 정보
- 디지털 채널 접속 시간
- 접속 회수
- 채널에 머문 시간
- 검색 기록
- 관심을 보였던 클릭 기록
- 구매 기록
- 입력된 결제 정보
- 신용카드 사용 내역
- 댓글
- 게시판에 쓴 글, 사진...
- 접속 기기 정보
- 접속 위치
- 친구와의 공유 기록
- 기타



[사례] 하이얼

하이얼은 End-user Data 확보를 위해 자체적인 플랫폼을 보유

HOPE (Haier Open Partnership Ecosystem)



- 2009년 10월 설립한 개방형 서비스 플랫폼
- 제품 판매 목적 아닌, (1) 일반 고객들의 일상 정보 공유 및 (2) 외부 전문가의 제품 개발 아이디어 수집 목적 활용
  - 음식 / 공기 / 바디케어 등에 대한 일반 고객들의 자유로운 정보 공유 (오븐을 이용한 요리 Tip, 공기 청정기 별 비교 등)
  - ~37만명의 외부 개발자 등록 통해, 제품 개발 시 기술적 이슈/ 소비자 반응 등에 대해 의견 및 개선안 확보<sup>1</sup>
- 정수 세탁기, 산소 제어 신선 냉장고 등 하이얼의 대표 혁신 제품 개발의 산실 역할



Shun Guang



- Open market 형태의 하이얼 공식 제품 판매 site
- (1) 하이얼의 제품 판매 와 (2) 스토어 오너 (온/오프라인)의 제품 판매가 동시에 존재
  - 일반 고객은 제품 사이즈/색상 등 맞춤형 주문
  - 스토어 오너는 하이얼 제품 외 타 브랜드 제품 판매
  - 스토어 오너의 제품 주문, 물류 확인, 문제 해결 역시 해당 site 에서 진행
- 일반 고객 및 거래상의 거래 Data, 리뷰 Data, 채널 Data를 수집하는 역할 진행

1. 현재 진행중인 아이디어/제품 개발에 대해서 기술적인 난제에 대한 아이디어 제공, 일반 고객들도 신제품의 기능 등에 대해서 아이디어 추가 가능. 일반 고객과 개발 전문가들의 '기여 수준'을 기반으로 상품 개발 정보 open 수준 차별화 함 2.온라인 reseller 외 ~30만명의 오프라인 마이크로 세일즈 조직 (산간 지역 내 소형 리테일러) 포함 - 고객이 인터넷 주문 후 리테일러 통해 배송, 설치 진행

[사례] 하이얼

마이크로스토어를 통해 End-user 데이터를 직접 확보함

마이크로 스토어 기반 End-user의 정보 실시간 확보

가전 대리점이 생기기 어려운 지역의 제품 판매를 위한 마이크로 서비스<sup>1</sup> 구축

- 인구 밀도가 낮아 대리점이 생기기 어려운 중국 내 100,000여 지역에 구축 (해당 지역 내 외부 대리점 활용되지 않음)
- End user의 주문이 유통업체와 Haier에 동시에 기록되어, 이를 기반으로 End user 분석 진행



- 1 외곽 지역 고객이 인터넷 몰 통해서 제품 직접 구매 선택
  - 제품 상담은 Haier call center 통해 진행
  - 고객 구매 시, Haier과 담당 마이크로 스토어에게 동시에 정보 전달
- 2 해당 지역 마이크로 스토어 담당자에게 내용 물건 배송
  - 마이크로 스토어는 대리점이 아닌, Haier 제품의 지역 배송, 설치, AS 책임자로 재고 수준은 몹시 낮게 가져감
- 3 최종 고객에게 마이크로 스토어가 제품 설치
  - 서비스 만족 수준에 대해 End user가 인터넷 몰에 직접 기재. 이를 통해 마이크로 스토어 연장 여부 결정

1. 중국 지역 특성 상 인구 밀도가 낮은 시골 지역 중심으로 Haier 제품의 배송, 설치, AS 를 담당하는 유통 업체. 일반 유통업체 와 다르게 오프라인 판매점을 가지지 않고, Haier 물에 들어온 산간 지방의 주문에 대한 제품 배송 설치만 전담으로 진행함



[사례] 하이얼

하이얼이 수집하는 고객 데이터 항목 [예시]



고객 VoC Data

- 온라인 사이트 통한 제품 사용 과정의 고객 불편 사항
- CS 센터에 접수된 고객의 수리 및 불편 사항
- 오픈 플랫폼 기반 고객의 각 제품 활용 주요 기능
- 고객이 주로 요청하는 추가 기능 관련 Data
- 공기 / 청정 등 일반 생활 환경에서 발생하는 문제 Data
- 일반 고객이 제품 구매 후, 배송 및 설치에 겪는 불편 사항
- ...



채널 Data

- Site 내 주요 고객 유형별 판매 Data (Log in Data 기반)
- 각 고객 유형별 접속 경로 및 접속 기기 (App /web)
- 고객 유형별 site 내 머무는 시간 및 주로 탐색하는 제품 /검색어
- 고객 유형 별 구매 발생 시점 및 결제 방식
- 프로모션 별 고객 유형별 반응 및 효과성 Data
- 리테일러 고객의 지역별, 사이즈 별 주문량 (경쟁사 자료까지)
- ...



고객 Data

- 온/오프라인 내 고객 구매 Data 와 구매 시점 Data
- 고객 별 거주 지역 및 거주 형태 Data (배송 시 파악)
- 고객 거주지의 규모 및 구매 제품 Data
- 맞춤화 된 제품 주문 고객의 선호 기능, 색상, size 관련 Data
- Smart app 통한 고객의 보유 제품 및 활용 Data
- 서비스 활용 및 고객 멤버십 활용 Data
- ...



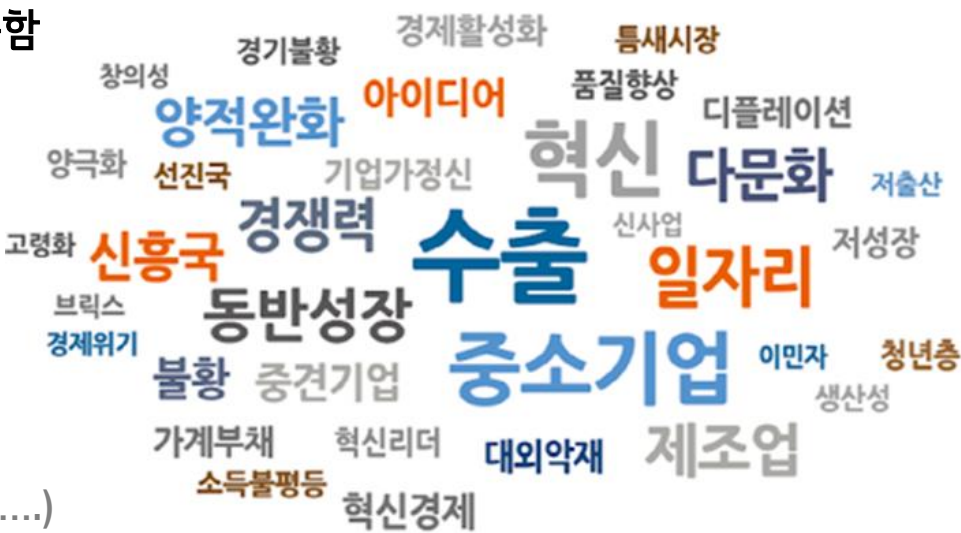
기기 Data

- 주방 가전의 가열 온도/ 시간 Data
- 욕실 가전 기반 고객의 헬스 Data (비데 등 사용 기반)
- 사용 식자재 관련 누적 Data 및 식자재 구매 횟수 Data
- 식기 세척기 기반 고객 식사 횟수 Data
- 오븐/전자레인지 주요 사용 기능 Data (어떤 요리를 하는지)
- 가정 내 유지 온도 및 습도 Data 및 에어컨 사용 기능 Data
- ...

각 Data는 유형화 되어 (고객 VoC는 제품 별, 채널 Data는 고객 유형별 등) 분석, 이를 기반으로 사업화 가능한 고객 니즈 도출

✓ 신규 제품 개발 시 고객 데이터 및 디지털 툴, 지원 프로세스 등을 활용

- 기존의 고객 데이터 이용 뿐 아니라,  
**매크로 데이터** (사회, 경제, 정치 등)의 빅데이터 분석을 통해  
향후 트렌드를 선제적으로 파악하여 상품 개발에 활용함

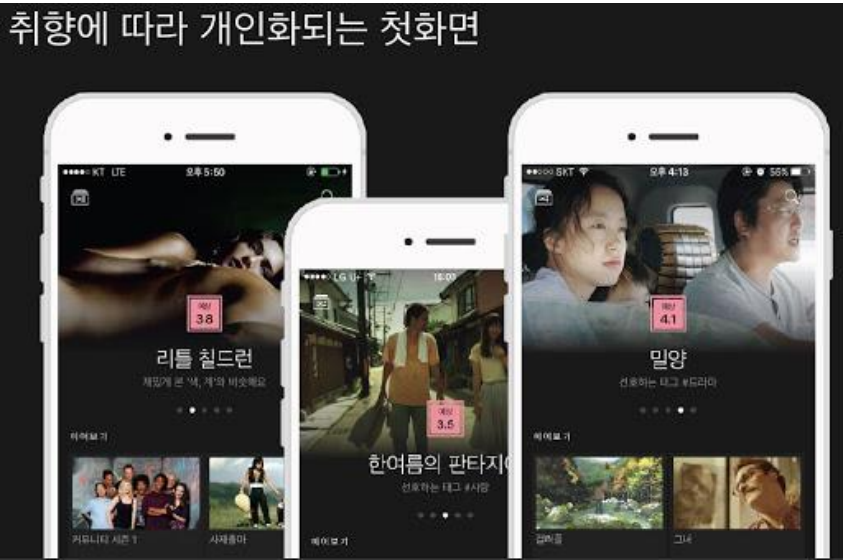
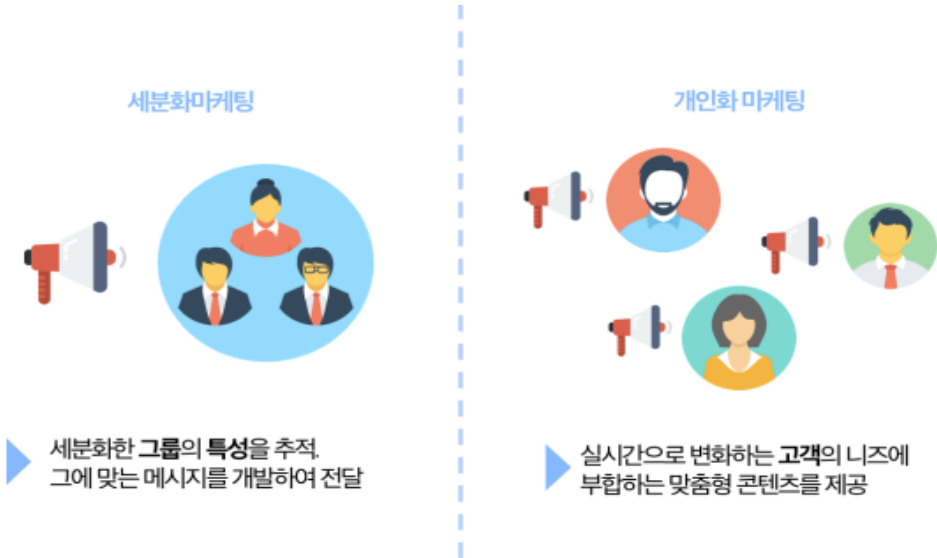


Micro Data : 개인 수준의 데이터 (개인의 취향, 불만사항....)  
Macro Data : 지역사회/국가 수준 데이터 (가계 평균소득, GDP....)

# ✓ 디지털 마케팅 전략 수립 시 (고객 별 채널 전략 수립, 채널 별 투자 등), 및 고객 맞춤형 경험 제공에 데이터 역량을 활용

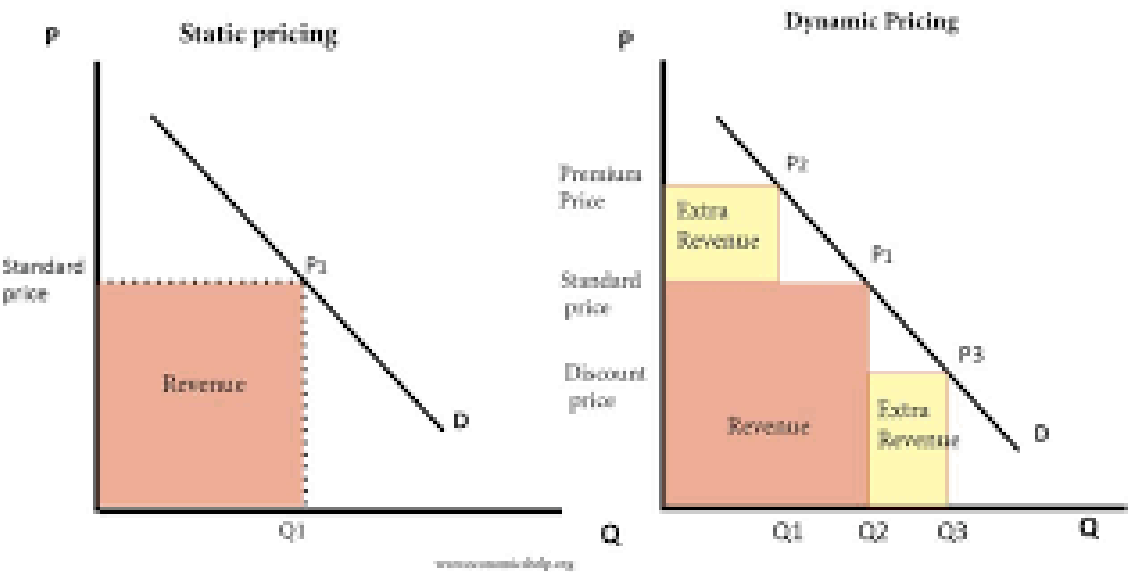
- 마케팅 내 고객 데이터 수집 및 분석 역량 보유하여, 개인별 마케팅 채널과 방식에 대한 ROI를 구체화함.
- 이를 통한 개인화된 디지털 마케팅 전략을 수립함.
- 모든 채널에서 실시간 맞춤 경험 제공 가능하며, 개인화의 이익이 실현됨.

Just for YOU !!!



✓ 제품 가격 결정 시에 통합 데이터베이스 기반으로 AI / 머신러닝을 활용하여 가격 결정

- AI / 머신러닝 기반 툴을 보유하고 있으며, 고객 별 특성을 고려하여 개개 고객 별 가격 최적화, **가변적 가격 측정 (Dynamic Pricing)**을 시행함



**Dynamic Pricing**  
제품이나 서비스의 가격을 시장 상황에 따라 탄력적으로 변화시키는 가격 전략.

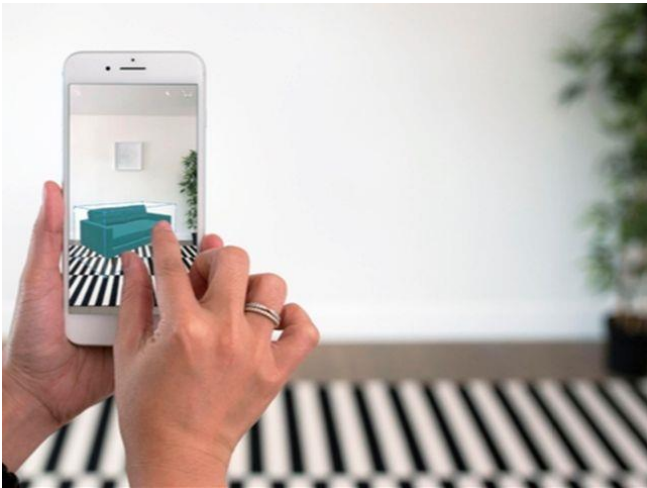
(예) 미국 메이저리그의 샌프란시스코 자이언츠는 경기 시간, 요일, 티켓 구매 일자, 상대팀과의 전적, 경기의 중요성, 날씨 등을 고려하여 각 경기마다 서로 다른 가격을 설정



✓ 매장 내에서 디지털 솔루션 (앱, 스마트 디바이스 등)을 활용하여 고객 편의성과 브랜드 경험을 증진.

- AR, VR 등 인터랙티브 기술의 실시간 처리가 가능한 높은 수준의 데이터 처리 및 분석 역량을 보유함
- 이를 기반으로, 고객의 탐색 및 구매 경험을 혁신적으로 개선함

Zero Touch Service !!!



Untact를 위한 키오스크



비콘을 이용한 온/오프 라인 연결



AR 증강현실, Augmented Reality

‘증강현실’은 실제 세계를 증강하는 것을 말합니다.  
내비게이션 중 카메라로 받은 영상 위에 차의 진행 방향  
이나 주변 정보를 추가해서 보여주는 것이 대표적인 사례  
라고 할 수 있습니다.

즉, 증강현실은 실제 현실에 가상의 영상을 추가 하는 형  
태로 구현합니다.



VR 가상현실, Virtual Reality

‘가상현실’은 현실이라는 단어가 포함되지만,  
우리가 사는 현실과는 완전히 ‘다른 현실’입니다.  
즉, 현실과 유사한 체험을 할 수 있도록 구현된  
가상의 공간을 말합니다.

HMD(Head Mounted Display) 같은 VR기기들은 사용자의 시야를  
현실로부터 차단하고 가상 현실을 구현합니다.



MR 융합현실 혹은 혼합현실, Merged Reality 혹은 Mixed Reality

‘융합현실’의 현실은 실제 현실과 가상 현실 모두를 의미합니다.  
즉, 융합 현실은 현실과 가상이 융합된 것이라고 할 수 있습니다.

융합 현실에서는 한 손이나 한 발은 실제 환경에서, 다른 쪽은  
가상의 공간에서 활동할 수 습니다.

또한, 여러 사람이 동시에 가상 현실을 경험할 수도 있습니다.



XR 확장현실, eXtended Reality

여기서 X는 임의의 변수를 의미합니다.  
즉, VR, AR, MR을 모두 포함하며  
동시에 앞으로 새롭게 출현하게될  
‘현실(?)’을 의미합니다.



또한 XR을 MR의 확장된 개념으로 보기도 합니다.

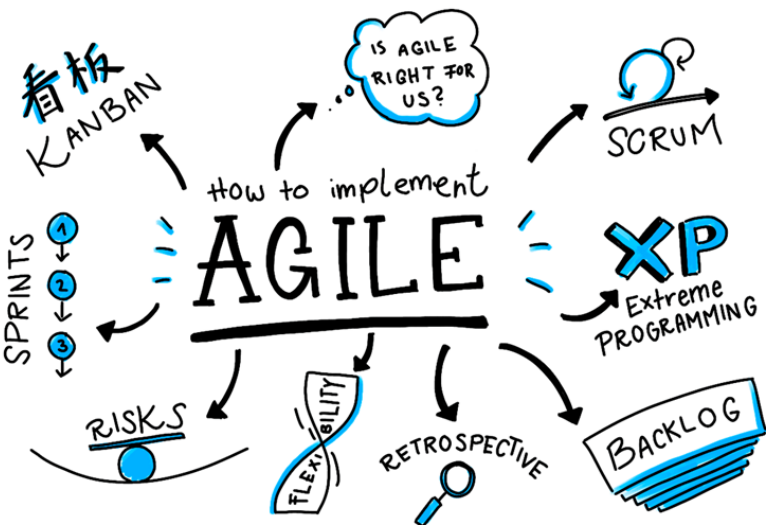
즉, 가상과 현실 간의 상호작용이 더욱 강화된  
-현실 공간에 배치된 가상의 물건을 손으로 만지는 것과  
같은 개념입니다.

✓ R&D에 디지털 기술 및 이를 위한 툴을 활용하며, Agile한 업무 수행

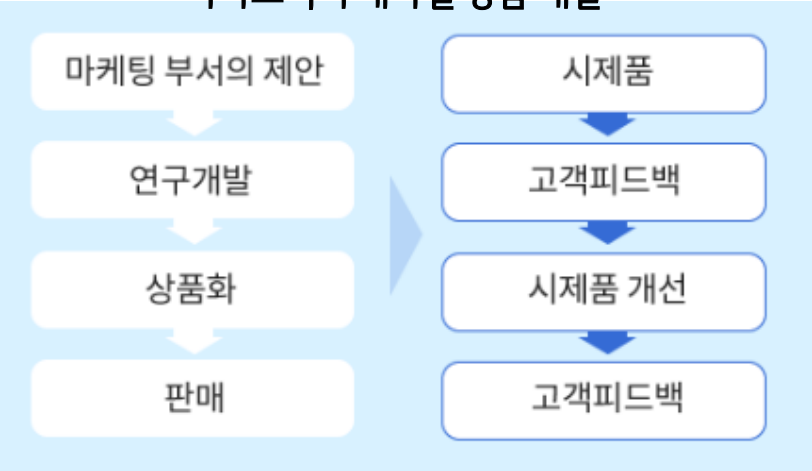
\*Agile: 작업 계획을 짧은 단위로 세우고 시제품을 만들어 나가는 사이클을 반복함으로써  
고객의 요구 변화에 유연하고도 신속하게 대응하는 개발 방법론

\*Waterfall: Agile 방법론과는 반대로, 쏘 개발 계획을 한번에 세우고 프로젝트 종료 시점에  
하나의 시제품을 출시하는 방법론으로, 유연성이 떨어진다는 단점 보유

- 개발 데이터만이 아닌,  
고객, 제품/서비스 피드백 데이터를 모두 활용하여 R&D를 수행하며,  
디지털 기술 및 툴을 적극 활용함
- 대부분의 R&D 업무는 Agile 방식에 기초하며,  
전사적으로 Agile 문화에 대한 이해도가 높음
- 상당수의 프로토타입 개발을 외부 스타트업 및 연구소와의 협업을  
통해 수행하며, 이를 일반적인 절차로서 여김



파나소닉의 애자일 상품 개발



- ✓ 고객의 불만을 수집하고 대응함에 있어 디지털 서비스 채널 (앱, 챗봇 등)을 충분히 활용
  - 고객 접점 채널 (물리적 / 비물리적)의 믹스가 완전히 최적화되어 디지털 비중이 높음 (>70%)
  - 불만 '예측'의 고객 서비스를 제공 중임

진화하는 챗봇(채팅 로봇) 대화 서비스 자료=각 사

다양한 챗봇 캐릭터들

|        |            |                                        |                 |
|--------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 회사     | 딩스플로우      | 꿈많은청년들                                 | 패션을부탁해          |
| 챗봇 이름  | 헬로우봇       | 무무, 운세봇, 브랜드지식인                        | 모냥              |
| 서비스 내용 | 연애 · 심리 상담 | 영화 퀴즈 · 추천, 운세 서비스, 카페 · 레스토랑 할인 정보 제공 | 사진 속에 등장한 의류 검색 |

고객 이탈 예측



성별, 나이, 직업, 지역, 제품 종류, 제품 가격, 불만 빈도, 불만 토로 시간, 불만 종류, 불만 제기 방법, 불만 제기 시의 사용 단어, 음색 등



✓ 4차 산업 혁명에 기반한 **스마트 팩토리** 등 미래 지향적 공장을 통해 제조 과정을 혁신

- PLM, ERP, MES 등 데이터 통합이 완료되었고 하나의 플랫폼에서 운영 중
- 고도화된 로봇을 생산 및 물류에 활용하고 있으며, AR / VR 기술 활용 중

\*IoT (Internet of Things): 사물 인터넷,  
\*PLM (Product Lifecycle Management): 제품 수명주기 관리,  
\*ERP (Enterprise Resource Planning): 전사적 자원 관리,  
\*MES (Manufacturing Execution System): 제조 실행 시스템,  
\*AR / VR: Augmented Reality, Virtual Reality

스마트 팩토리 : 자동화 → 정보화 → 지능화





- 배경 : 세계경제포럼 (WEF)에서 제조업의 DX실증 사례를 발굴하여, 글로벌 제조업의 방향을 제시하기 위한 등대 공장 선정
- 절차 : WEF에서 맥킨지에 의뢰하여 5대 평가항목에 대한 심사 / 실사를 진행하여 선정 (년 2회 선정)
- 평가
  - ① Productivity
  - ② Sustainability
  - ③ Agility
  - ④ Speed to market
  - ⑤ Customization



✓ Supply Chain에서 실시간 모니터링, 공급 프로세스 최적화 및 자동화

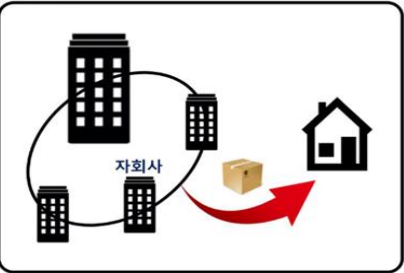
- **SCM 전 프로세스가 완전히 통합되었으며, 고도로 자동화된 SCM, 거래 프로세스에 AI / 머신러닝, 블록체인과 같은 새로운 기술을 적극적으로 적용함**
- **제조업체, 유통업체, 3자 물류 및 4자 물류 및 고객 데이터를 모니터링 하며, AI 및 첨단 분석기술을 전체 공급망 프로세스에 적용함**



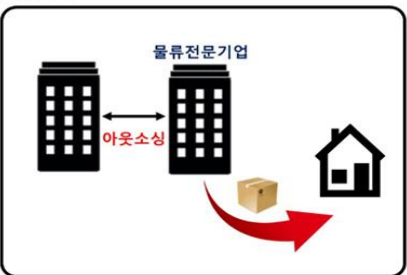
1PL 자가 물류



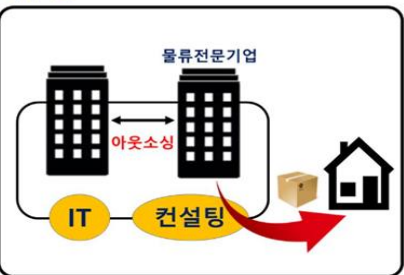
2PL 자회사 물류



3PL 물류 전문회사 위탁

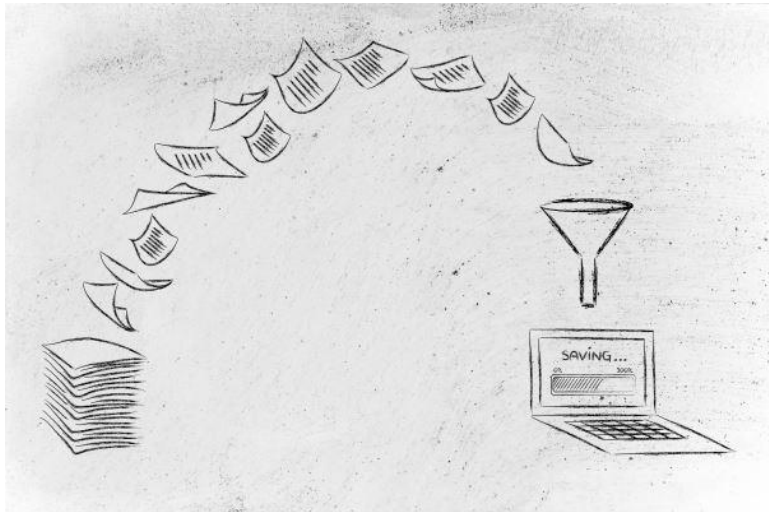


4PL 통합 솔루션 채택





- ✓ 구매조달 조직에서는 업무 최적화를 위해 디지털 기술 및 분석을 활용
  - 다양한 소스의 데이터에 디지털 첨단 분석 기술을 활용하여 구매 업무를 수행 중이며, 모든 거래가 디지털화 및 자동화 되어 있음
  - 조직 차원에서 명확한 구매 관련 IT & 디지털 전략을 보유하며, 새로운 디지털 기술 및 툴에 투자함



- ✓ 디지털 기술과 툴을 전사 Corporate HQ에서 포괄적으로 도입하여 사용.
- 포괄적 DX 계획의 일환으로 모든 부서장의 주요 과제로 디지털화가 다뤄짐
- 인적 오류 감소, 업무 생산성 증대 등 디지털화 효과가 실현됨
- AI / 머신러닝이 Corporate HQ의 업무를 위한 주요 추진 도구가 됨
- e.g. M&A를 위한 기업 실사에서 AI 등을 활용하여 인적 오류를 감소하고 기업 가치를 합리적으로 평가함
- Shared Services와의 협업 및 내부 업무 프로세스가  
**RPA (Robotic Process Automation), AI를 이용하여 디지털화되고 자동화**

\*Corporate HQ: 재무, 인사, 전략 등과 같은 중앙 관리 부서. 주로 전사 차원의 의사결정을 지원하고, 각 사업부서에 도움을 주는 부서들임

\*Shared service: IT,법무 등 여러 사업부 니즈에 대응해주는 공통지원부서

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation is



A straightforward tool to automate manual, repetitive tasks



Set of rules that solve specific problems



Software 'bots' that plug into, and access existing business system



Workflow enabled interaction

Robotic Process Automation is not



A human robot



Some tool that can replace humans entirely



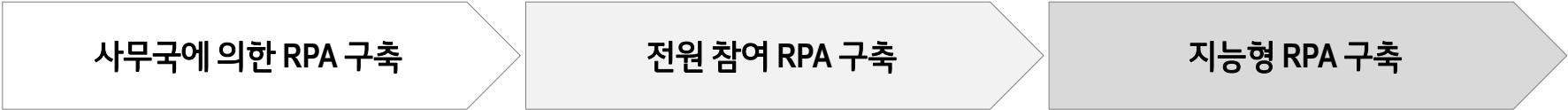
Purely used for cost cutting



Something that replicates human cognitive functions ...yet

RPA (Robotic Process Automation)란 ,  
소프트웨어 로봇을 이용하여  
반복적으로 일어나는 업무 프로세스의 자동화.  
Human Workforce에 대비되는 의미로  
Digital Workforce라고도 함.

일반적인 RPA의 추진 단계 (예시)



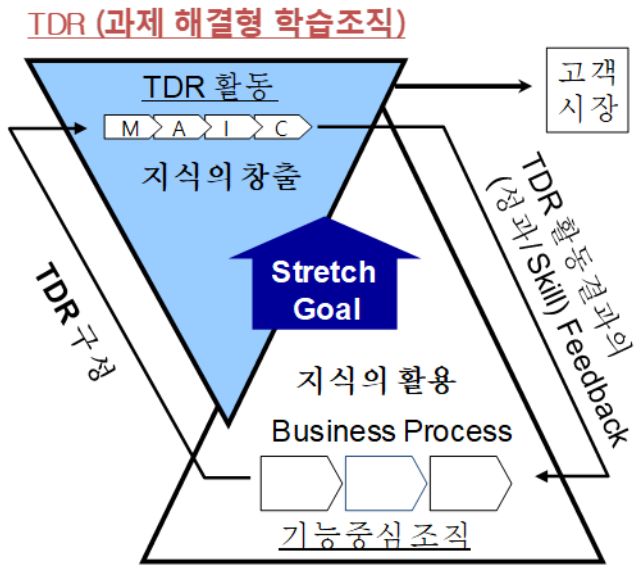
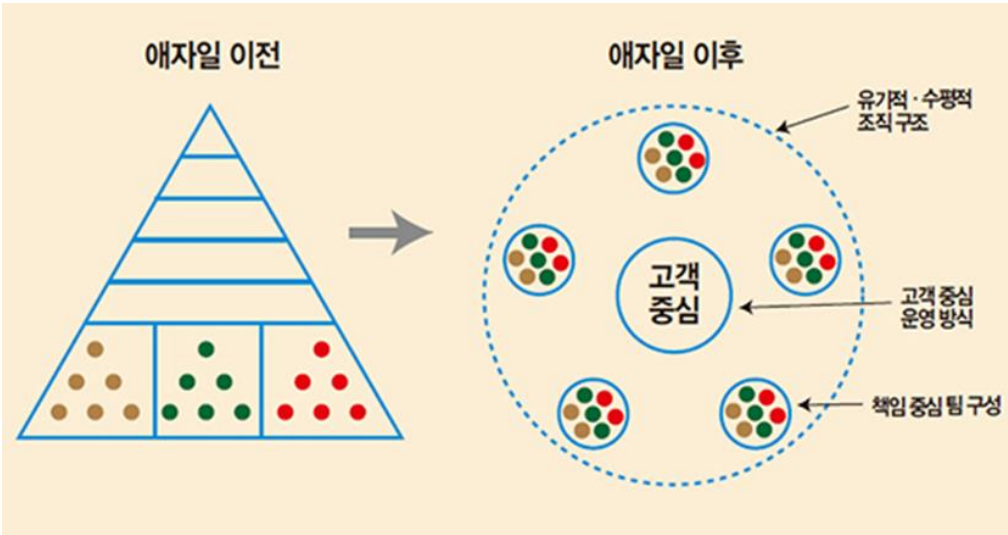
| 구분 | 적용 유형                       | 세부 내용                                                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 규칙 기반의 반복 업무                | 단순 반복적인 시스템 입력, 검색, 조사 등의 업무                               |
| 2  | 정형 데이터를 다루는 업무              | 엑셀 등으로 정량적으로 정리되거나 항목의 구분이 명확한 업무                          |
| 3  | 프로세스가 정의되고 표준화된 업무          | 사람에 의한 판단이 없고, 정해진 절차로 수행하는 업무 (예외 사항 없이 수행되어 표준화가 가능한 업무) |
| 4  | 고정된 시스템이나 웹을 통해 정보가 연결되는 업무 | 내외부 시스템의 정보가 연계되는 업무                                       |
| 5  | 해당 업무에 많은 인력이 배치된 경우        | 동일 유형의 업무를 여러 사람이 수행하는 업무                                  |
| 6  | 수작업 오류가 나기 쉬운 분야            | 수치 비교 계산, 입력 등의 반복으로 인한 오류 가능성이 높은 업무                      |



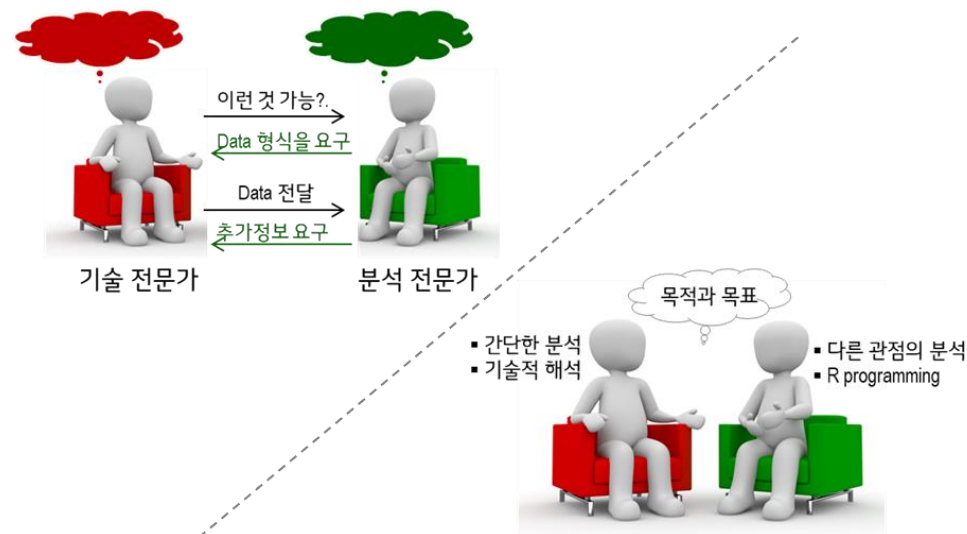
지능형 디지털 워크포스는 RPA 기술과 인지Cognitive, 그리고 분석Smart Analysis을 결합한 개념으로 설명합니다.  
즉, 인간의 행동 cycle인 Plan→Do→See를 디지털 워크포스도 수행할 수 있게 될 것이라는 것입니다.  
Plan생각하기는 Cognitive AI가 담당하고,  
Do실행하기는 자동화 프로세스가  
See분석하기는 비디오와 텍스트 기반 분석이 담당하게 될 것이라는 전망인 것입니다.

- ✓ 혁신적인 디지털 서비스 / 제품 개발을 위한 조직운영 역량
  - 전 조직이 유기적으로 움직이는 **Agile** 형태로 운영되며, 모든 의사 결정 프로세스 역시 수평적이고 빠름
  - MVP , Lighthouse 등 다양한 **디지털 운영 체계**가 전 직원에게 익숙하고 새로운 디지털 운영방식을 적극적으로 도입함
  - ➔ 사업조직 / 기능조직 / 지역조직 등 조직 전반에 걸쳐 Agile 운영 방식을 적용

\*Agile 조직: 부서 간 경계를 허물고 필요에 따라 팀을 구성해 유연하고 신속하게 업무수행하는 조직

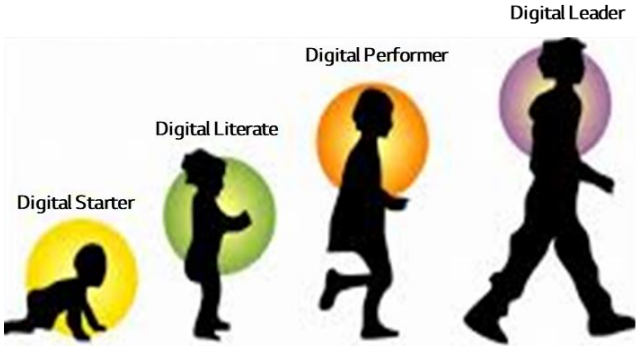


- ✓ 업무 방식 / 제품 개발 / 사업 개선을 위해 **데이터 분석 / AI를 활용**
- ✓ 비즈니스 가치를 제공하기 위한 효율적인 **데이터 플랫폼**
- ✓ **데이터 분석 Use Case**의 발굴과 우선순위의 체계적 관리
- ✓ DX 과제를 시행하기 위한 전담 조직과 DX를 위한 **문화적 공감대**
- ✓ 새로운 데이터 분석 기회를 위한 데이터 분석 부서와 사업본부 담당자와 **협업**

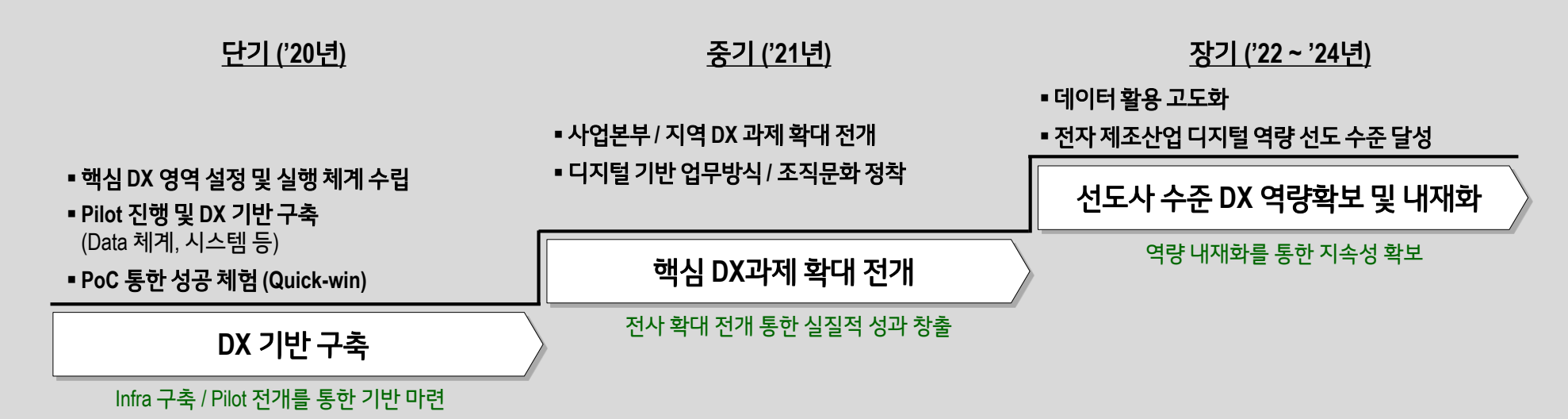


- '20년 3월은 레벨 1 수준, '21년 초 수준은 레벨 2 전반 수준으로  
글로벌 전자 / 제조 선도업체 대비 한단계 낮음

글로벌 전자/제조 선도업체 13개 평균 (Whirlpool, Electrolux, Philips, Haier 등)



DX 로드맵





- DX의 성공을 위해서는 조직역량과 개인역량이 필요하다.
- DX 조직역량은 조직의 구조, 절차, 문화, 인프라, 리더십 등을 포함하며, 성숙도 모형으로 확인할 수 있다.
- DX에 관해서 성숙한 조직은 다음과 같은 특징을 가진다.
  - 모든 고객 여정에서 데이터를 수집하고, 분석하여 고객과의 거리를 좁힐 수 있다.
  - Micro Data 뿐만 아니라, Macro Data도 활용할 줄 안다.
  - 모든 업무에 있어서 디지털 기술을 이용하여, 자동화, 정보화, 지능화를 추구한다.
  - 애자일과 실험 문화/시스템을 가지고 있다.
  - Personalized Marketing
  - Dynamic Pricing
  - Digital Procurement
  - Smart Factory
  - Digital SCM
  - AR/VR & Zero Touch Service
  - RPA
- 고객 가치 → 고객 경험 → 고객 만족(고객 감동) → 고객 충성